

PRÁCTICA 2: CONTROL DE MÓDULO RELEVADOR DE 5V

(Carga de Firmware vía USB y Conmutación Electromecánica Alimentada por Protoboard)

Asignatura: Electricidad y Electrónica Básica
Nivel: Licenciatura / Ingeniería

Unidad: Control de Cargas e Interfases Lógicas
Tipo de Práctica: Laboratorio Presencial

1. OBJETIVO

Comprender e implementar el funcionamiento de un módulo relevador electromecánico de 5V mediante la conmutación periódica de un pin digital de salida (Pin Digital 8) de la tarjeta Arduino UNO R3. Identificar los indicadores luminosos de diagnóstico y el comportamiento del conmutador interno, aplicando el protocolo obligatorio de seguridad mediante la desconexión del cable USB tras la programación y la posterior alimentación del circuito a través de una placa reguladora de 5V instalada en el protoboard.

2. INDICACIONES Y ADVERTENCIAS PREVIAS A LA PRÁCTICA

¡PROTOCOLO OBLIGATORIO DE PROTECCIÓN DEL PUERTO USB Y ALIMENTACIÓN!

1. Programación Exclusiva vía Cable USB:

El cable USB conectado a la computadora se utilizará ÚNICAMENTE para la transferencia del programa (sketch) al microcontrolador. Una vez terminada la carga de manera exitosa desde el Arduino IDE, **DESCONECTE DE INMEDIATO EL CABLE USB DE LA COMPUTADORA** antes de realizar o energizar cualquier conexión física en el protoboard.

2. Alimentación del Sistema desde la Placa del Protoboard (Pin 5V y GND):

Las pruebas físicas se realizarán energizando el circuito desde la placa reguladora de 5V instalada en el protoboard (alimentada mediante eliminador de 12V o batería de 9V).

- Distribución de Voltaje: Conecte la barra roja (+5V) del protoboard tanto al pin '5V' del Arduino como al pin 'VCC' del módulo relevador. Conecte la barra azul (GND) del protoboard al pin 'GND' del Arduino y al pin 'GND' del relevador.
- Regla Crítica: Verifique la polaridad estricta de las líneas del protoboard. ¡JAMÁS conecte el cable USB a la computadora mientras el pin 5V del Arduino reciba alimentación de la placa del protoboard!

3. REQUISITOS DE MATERIAL Y SOFTWARE

Hardware (por equipo de trabajo):

- 1x Placa Arduino UNO R3 (encapsulado DIP).
- 1x Cable USB tipo A a B para programación.
- 1x Módulo Relevador de 5V DC de 1 canal (SRD-05VDC-SL-C).
- 1x Protoboard estándar (Tablilla de pruebas de 830 puntos).
- 1x Placa de alimentación de 5V DC para protoboard (MB102 o similar).
- 1x Eliminador regulado de 12V DC (o adaptador para pila de 9V con plug DC).
- Juego de Cables de conexión tipo DuPont (Macho-Macho y Macho-Hembra).

- **1x** Computadora con puerto USB disponible.

Software:

- **Arduino IDE:** Entorno de desarrollo oficial (versión 2.x o 1.8.x).

4. CONCEPTOS CLAVE

- 1. Módulo Relevador de 5V (SRD-05VDC-SL-C):** Dispositivo electromecánico que permite conmutar un circuito de potencia de mayor voltaje/corriente mediante una señal digital de bajo consumo. Consta de una bobina de 5V, un optoacoplador/transistor de disparo, y un conjunto de contactos mecánicos (COM - Común, NO - Normalmente Abierto, NC - Normalmente Cerrado).
- 2. Lógica de Disparo (Active HIGH / Active LOW):** Según el diseño del módulo comercial, el disparo del relevador puede ocurrir con nivel lógico ALTO (HIGH / 5V) o nivel lógico BAJO (LOW / 0V). Los LEDs integrados en el módulo (PWR e IN/STATE) permiten diagnosticar visualmente la alimentación y el estado de la señal de control.
- 3. Alimentación Integrada de Control e Interfaz:** Para evitar caídas de tensión o sobrecargas en la tarjeta Arduino al activar la bobina inductiva del relevador, se alimenta tanto la placa como el periférico desde los rieles de 5V regulados del protoboard, manteniendo total aislamiento respecto a la PC.

5. ESQUEMA DE CONEXIÓN Y ALIMENTACIÓN

A continuación se detalla la tabla de interconexión para el montaje en protoboard:

Pin del Módulo Relevador	Origen / Destino en Protoboard o Arduino	Función Térmica / Lógica
VCC (Módulo Relevador)	Barra Roja (+5V) del Protoboard	Alimentación de la bobina y circuito interno
GND (Módulo Relevador)	Barra Azul (GND) del Protoboard	Referencia a tierra común del sistema
IN (Módulo Relevador)	Pin Digital 8 del Arduino UNO	Señal de control lógico de salida
Pin '5V' (Arduino UNO)	Barra Roja (+5V) del Protoboard	Alimentación principal del microcontrolador
Pin 'GND' (Arduino UNO)	Barra Azul (GND) del Protoboard	Referencia a tierra del microcontrolador

6. CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN (Arduino C++)

Programa para la conmutación periódica de la bobina del relevador:

```
/*
  Práctica 2: Control de Módulo Relevador de 5V
  Asignatura: Electricidad y Electrónica Básica
*/
```

```
// Definición del pin digital de control
const int RELAY_PIN = 8;

void setup() {
  // Configuración del pin 8 como salida digital
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Envía una señal en ALTO (5V) al pin IN
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
  delay(1000); // Espera 1 segundo (1000 milisegundos)

  // Envía una señal en BAJO (0V) al pin IN
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
  delay(1000); // Espera 1 segundo (1000 milisegundos)
}
```

7. INSTRUCCIONES DE DESARROLLO PASO A PASO

Paso 1: Carga del Código vía USB: Conecte el Arduino UNO a la computadora mediante el cable USB. Abra Arduino IDE, introduzca el código, seleccione la placa (Arduino Uno) y el puerto activo (COMx). Compile y suba el sketch al microcontrolador.

Paso 2: PROTOCOLO DE DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD USB (OBLIGATORIO):

DESCONECTE DE INMEDIATO EL CABLE USB DE LA COMPUTADORA una vez que la carga haya finalizado con éxito. Coloque el cable USB fuera del área de trabajo para evitar reconexiones accidentales durante el cableado de alimentación.

Paso 3: Montaje de la Fuente Regulada de 5V en Protoboard: Inserte la placa reguladora de 5V en el protoboard. Conecte el eliminador de 12V (o batería de 9V) al Jack de la placa del protoboard. Asegúrese de que los puentes de selección de voltaje del módulo entreguen 5V en ambas barras del protoboard.

Paso 4: Cableado del Módulo Relevador y Alimentación del Arduino: Realice las siguientes conexiones utilizando cables DuPont con el equipo desenergizado:

- VCC del módulo relevador a Barra Roja (+5V) del protoboard.
- GND del módulo relevador a Barra Azul (GND) del protoboard.
- IN del módulo relevador a Pin Digital 8 del Arduino UNO.
- Pin '5V' del Arduino UNO a Barra Roja (+5V) del protoboard.
- Pin 'GND' del Arduino UNO a Barra Azul (GND) del protoboard.

Paso 5: Energización y Verificación de la Fuente: Encienda el interruptor de la placa del protoboard. Verifique que el LED rojo de encendido (PWR) del módulo relevador permanezca iluminado de forma continua.

Paso 6: Validación del Funcionamiento y Diagnóstico: Compruebe el comportamiento del circuito de conmutación:

- El LED indicador de estado del relevador (verde o azul) debe encender y apagar rítmicamente cada 1 segundo.

- Escuche atentamente el sonido metálico ('clic') proveniente del conmutador interno dentro del cubo azul con cada cambio de estado.

8. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

1. ¿Cuál es la función principal de un relevador en un circuito electrónico y qué ventaja ofrece al aislar la etapa de control (Arduino) de la etapa de potencia?
2. De acuerdo con las pruebas realizadas, ¿tu módulo relevador se activa con una señal en ALTO (HIGH / 5V) o en BAJO (LOW / 0V)? Explica cómo lo identificaste mediante los LEDs indicadores y el conmutador.
3. Explique detalladamente por qué es obligatorio desconectar el cable USB de la computadora antes de energizar la placa reguladora del protoboard y alimentar el pin '5V' del Arduino.
4. ¿Qué sucede internamente en el componente electromecánico (cubo azul) cuando el pin de señal cambia de estado y por qué se produce el sonido característico de 'clic'?